

DevOps es una cultura/metodología que integra desarrollo (Dev) y operaciones (Ops) para acortar el ciclo de vida del software y entregar valor de forma continua y confiable. Soluciona la falta de comunicación y colaboración entre equipos de desarrollo y operaciones.

Los pilares principales de DevOps son: **colaboración, automatización, integración continua, entrega continua y monitoreo y feedback continuo.**

DevOps unifica equipos y procesos mediante automatización de tareas repetitivas (build, testing, despliegue), integrando herramientas que permiten detectar errores rápido y entregar software de forma incremental y frecuente

El ciclo de vida de DevOps se constituye de la siguiente manera:
Planificar -> Codificar -> Construir -> Probar -> Liberar (Release) →
Desplegar -> Operar -> Monitorear -> (vuelve a Planificar, es un ciclo continuo, representado como el símbolo de infinito).

Git es el sistema de control de versiones que permite el trabajo colaborativo en el código, gestión de ramas (branching), y es la base para disparar pipelines de CI/CD cuando se hacen commits o merges.

Jenkins actúa como la herramienta de automatización que ejecuta pipelines de CI/CD: compila el código, corre tests y despliega automáticamente cada vez que hay cambios en el repositorio, orquestando todo el proceso de integración/entrega continua.